📚 A&G H17 Geluid
HOOFDSTUK 17 GELUID

D. FYSISCHE FACTOREN

17 Geluid

E. (Ep) Marinus

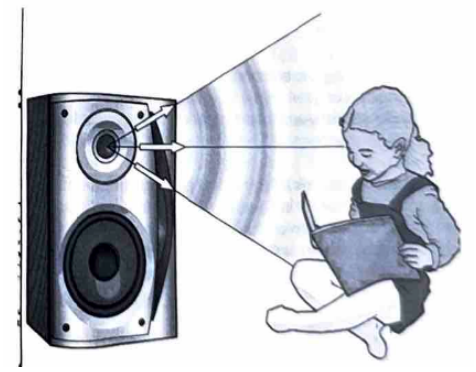
17.1 Inleiding

Wat is geluid?
Geluid ontstaat wanneer een geluidsbron de omringende lucht in beweging brengt. Hierdoor ontstaan snelle drukwisselingen in de omgevingslucht, in de vorm van geluidsgolven in alle richtingen. Hoe hoger de geluidsgolven, hoe sterker het geluid is. De geluidsdruk verspreidt zich over een steeds groter oppervlak. Daardoor wordt het geluid zwakker naarmate de afstand tot de geluidsbron toeneemt. Als geluid onze oren bereikt, wekt het daarin weer trillingen op. Deze nemen we via het gehoorcentrum in onze hersenen als geluid waar, mits het gaat om frequenties tussen circa 20Hz en 20kHz (Hz of hertz = trillingen per seconde). Bij frequenties onder dit spectrum spreken we van infrageluid, terwijl frequenties daarboven ultrageluid worden genoemd (zie kader infrageluid en ultrageluid). Hoorbaar geluid is dus heel positief als je bijvoorbeeld kijkt naar spraak, muziek en natuurgeluiden. Anderzijds kan geluid ook hinderlijk zijn voor mens en milieu. Of zelfs schadelijk, zoals industriee! lawaai en harde muziek. Beide aspecten, zowel geluidshinder als schadelijk geluid, komen terug in dit hoofdstuk.

Bij geluid zijn altijd drie elementen nodig (zie ook figuur 1):

- een geluidsbron
- een medium (meestal lucht) waardoor het geluid zich kan voortplanten
- een ontvanger om het geluid te kunnen waarnemen.

Figuur 1



bron (luidspreker) – tussenstof (lucht) – ontvanger (oor)

De snelheid van geluid
Geluid heeft in elk medium een andere snelheid. In lucht planten geluidsgolven zich voort met een snelheid van ongeveer 340 m/s (bij 20 °C). Onder water gaat geluid bijvoorbeeld vier keer zo snel en in staal zelfs twaalf keer zo snel. Zo vertelde een inwoner van Baarle-Nassau die opgroeide langs het ‘Bels lijntje’ tussen Tilburg en het Belgische Turnhout: “Als je je oor op het spoor legde, kon je de trein al vanuit Alphen horen aankomen. Op zo’n vier kilometer afstand!” (bron: BN DeStem 24-04-2017)

Geluidshinder en lawaai
Als geluid ergernis oproept, spreken we over geluidshinder. Dat komt niet alleen voor in de woon-, maar ook in de werkomgeving: de radio van een collega, een telefoongesprek verderop of geluiden die van buitenaf doordringen. Geluidshinder is niet fysiek schadelijk. Het kan mensen wel ernstig in hun concentratie storen. Uiteraard lijdt ook hun productiviteit daaronder. Geluidshinder kan dus mentaal schadelijk zijn en leiden tot stress.
Hoge (ongewenste) geluidsniveaus noemen we lawaai. Wanneer je een stemverheffing nodig hebt om je op een meter afstand van elkaar verstaanbaar te maken, dan is het geluid waarschijnlijk fysiek schadelijk. Langdurige blootstelling aan lawaai kan leiden tot slechthorendheid. Bepalend daarbij voor het individuele gezondheidseffect zijn: sterkte en duur van de blootstelling en de mate van de persoonlijke gevoeligheid.

Omvang van het probleem
Zo’n 1 miljoen werknemers in Nederland hebben dagelijks te maken met schadelijk geluid op het werk. Bijna 10% van de vijftigplussers heeft problemen met slechthorendheid. Een schatting van het RIVM geeft aan dat van alle werknemers tussen 20 en 65 jaar oud er 30.000 slechthorend zijn door het werk. Te veel lawaai zorgt niet alleen voor slechthorendheid, maar kan ook leiden tot tinnitus (oorsuizen). Ook bij jongeren neemt gehoorschade, zoals slechthorendheid en tinnitus, toe. Slechthorendheid en tinnitus staan, ondanks alle verbeteringen in de afgelopen decennia, samen nog steeds in de top-5 van gemelde beroepsziekten in Nederland. Beroepen die veel te maken hebben met hoge geluidsniveaus zijn hout- en metaalbewerkers, bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs, defensiepersoneel, politieagenten, boeren, diskjockeys en (orkest)musici. Ook in minder voor de hand liggende sectoren komt soms schadelijk geluid voor, zoals in zwembaden, gymnastiekzalen, recreatiecentra en kinderdagverblijven. Waar vaak niet aan gedacht wordt: autorijden met open raam. Men staat vaak onvoldoende stil bij het lange termijn gezondheidseffect dat geluid veroorzaakt.

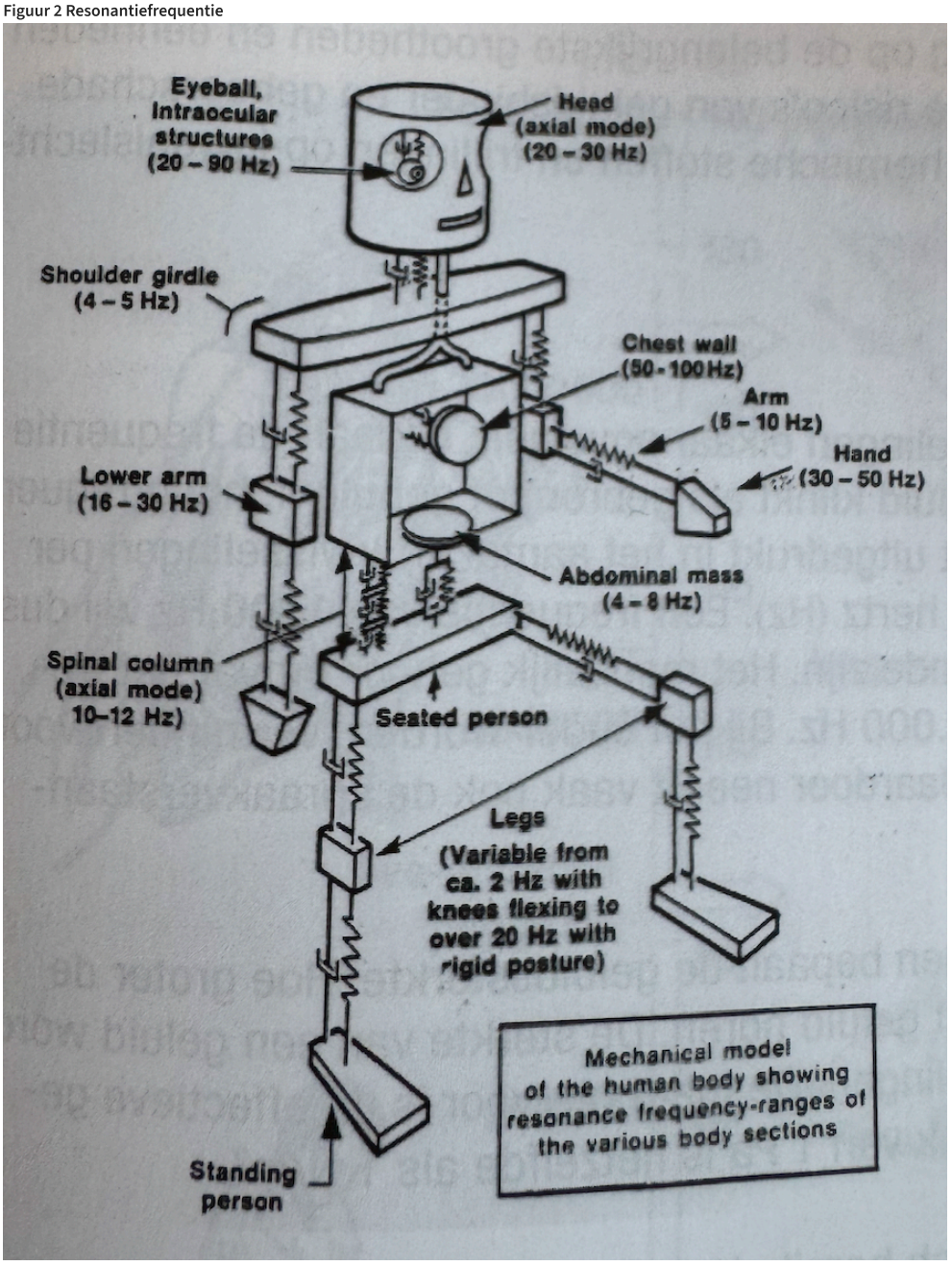
Infrageluid en ultrageluid

Infrageluid
Onder infrageluid verstaan we geluid met de frequentie van 1 tot en met 20 Hz. Het ligt, zoals de naam al zegt, onder het gebied dat we met het menselijk oor kunnen horen. Toch is dit niet helemaal waar. Als het geluidsniveau voldoende hoog is, zijn zelfs die geluiden waarneembaar. Niet zozeer hoorbaar, maar waarneembaar.

Infrageluid wordt voornamelijk veroorzaakt door grote bronnen, zoals grote industrieën, windturbines en discotheken. Over het algemeen is er geen relatie gevonden tussen infrageluid en gehoorschade. Wel is er sprake van hinder en extra-auditieve invloeden, zoals misselijkheid en hoofdpijn.

Zoals elk voorwerp heeft ook ons lichaam en zelfs elk lichaamsdeel een eigenfrequentie, de zogenaamde resonantiefrequentie, zoals aangegeven in figuur 2. Dit is de frequentie waarmee het voorwerp zelf gaat trillen als het uit de evenwichtspositie wordt gebracht nadat het in trilling is gebracht. Denk bijvoorbeeld aan rijden in een auto, waarbij bij een bepaalde snelheid de ruiten gaan trillen (eigen frequentie van het glas). Een iets hogere of lagere snelheid lost het probleem op.

Figuur 2 Resonantiefrequentie



Infrageluid is niet meetbaar met een standaardmeter. Hiervoor is een apart frequentiespectrum nodig. Metingen vinden plaats met een G-weging, speciaal voor laagfrequente geluiden. De geluiden in de hogere frequenties worden daarbij sterk gecorrigeerd. Hoewel er in Nederland geen criteria of formele richtlijnen bestaan, blijkt uit de literatuur dat bij een gewogen equivalent infrageluid < 85 dB(G) geen problemen te verwachten zijn.

Ultrageluid

Ultrageluid of ultrasoon geluid is geluid waarvan de frequentie te hoog is om gehoord te worden door het menselijk oor. Het ultrasone geluidsgebied begint vanaf ongeveer 20 kHz (20.000 trillingen per seconde) en kan lopen tot 800 MHz.

Ultrasone trillingen planten zich in de lucht rechtlijnig voort. Ze kunnen uitstekend worden gereflecteerd en geabsorbeerd. Absorptie in de lucht is hierbij duidelijk aanwezig. Bij een bron van 20 kHz is de afname van het geluid op 5 meter al 16 dB. Op kortere afstand is ultrageluid door de geringe golflengte (1,7 cm bij 20 kHz) ook goed en effectief af te schermen, zelfs al door het plaatsen van een doorzichtig plexiglas scherm tussen de bron en de medewerker.

Er zijn geen eenduidige veilige grenzen voor ultrasone trillingen bekend. Uit diverse onderzoeken blijkt dat in de werksituatie bij ultrasone trillingen onder de 120 dB geen effecten zijn geconstateerd. Wel zijn er signalen dat bij blootstelling aan ultrasone geluidsgolven voor een langere periode klachten kunnen ontstaan, zoals vermindering van het gehoor, druk op de oren, duizelig worden en opwarmen van het lichaam.

Direct contact met de bron moet altijd vermeden worden, want dit kan weefselbeschadigingen veroorzaken. De zenuwvaten en haarvaten kunnen door direct contact met ultrasoon geluid kapotgaan. Dus met de armen in een ultrasoon bad zitten als die aan staat, is niet verstandig.
Door de vele recente toepassingen, zoals de ‘kattenverjagers’ met ultrageluid, is er wel een richtlijn voor de algehele bevolking. Die gaat uit van een maximum van 100 dB bij een 24-uursblootstelling.

Metingen naar ultrageluid kunnen worden uitgevoerd met een integrerende geluidsniveaumeter, voorzien van een speciale frequentiekarakteristiek en een aangepaste microfoon. De meter wordt vooraf speciaal geprepareerd om te meten in hogere tertsbanden als 20 kHz en 40 kHz, met een lineaire frequentierespons.

17.2 Risico’s

Deze paragraaf geeft eerst een korte toelichting op de belangrijkste grootheden en eenheden rond geluid. Daarna volgt een uitwerking van de risico’s van geluidshinder en gehoorschade. Ten slotte volgt een tekst over de invloed van chemische stoffen en trillingen op lawaaislechthorendheid.

17.2.1 Grootheden en eenheden

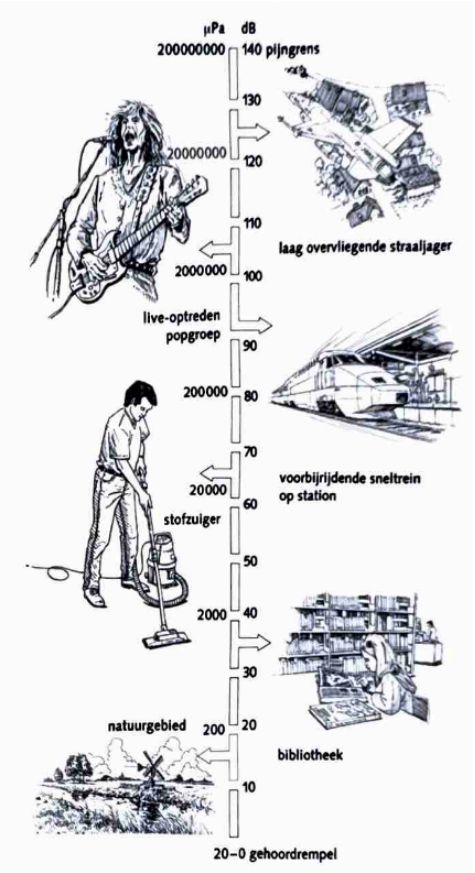
Frequentie: De snelheid waarmee de drukwisselingen elkaar opvolgen, bepaalt de frequentie of toonhoogte van het geluid. Laagfrequent geluid klinkt als gebrom of gebulder, hoogfrequent geluid als gepiep of gesis. De frequentie wordt uitgedrukt in het aantal drukwisselingen per seconde. De daarvoor gebruikte eenheid is de hertz (Hz). Een frequentie van 1000 Hz wil dus zeggen dat er 1000 drukwisselingen per seconde zijn. Het menselijk gehoor omvat het frequentiegebied van zo'n 20 Hz tot ongeveer 16.000 Hz. Bij het ouder worden, vermindert vooral de gevoeligheid voor hoogfrequent geluid. Daardoor neemt vaak ook de spraakverstaanbaarheid af.

Geluidsterkte: De grootte van de drukwisselingen bepaalt de geluidssterkte. Hoe groter de drukwisselingen, hoe 'harder' of 'luider' we het geluid horen. De sterkte van een geluid wordt dus bepaald door de grootte van de drukwisselingen. De maat hiervoor is de effectieve geluidsdruk, met als eenheid pascal (Pa). Een druk van 1 Pa is hetzelfde als 1 N/m^2.

Het menselijk gehoor heeft een groot dynamisch bereik. Het zachtste geluid dat we kunnen horen, noemen we de gehoordrempel. De effectieve geluidsdruk bij de gehoordrempel is ongeveer 20 µPa. Er zijn jonge mensen die zelfs geluiden van minder dan 20 µPa kunnen waarnemen. De bovengrens van het gehoorbereik noemen we de pijngrens. Deze ligt bij een geluidsdruk van rond 200 Pa. De verhouding tussen gehoordrempel en pijngrens bedraagt daarmee ongeveer één op tien miljoen. Dat is inderdaad een behoorlijk dynamisch bereik.

Decibel: Een verdubbeling van de effectieve geluidsdruk betekent niet dat we een geluid als tweemaal zo hard ervaren. De fysische werkelijkheid klopt dus niet met onze waarneming. Daarom gebruikt men voor de geluidssterkte een afgeleide logaritmische grootheid, het geluids(druk)niveau. Dit niveau wordt uitgedrukt in decibel (dB). Bijkomend voordeel is dat het gehele gehoorgebied in een hanteerbare schaal is onder te brengen (zie figuur 3).

Figuur 3 Geluidsdrukken en geluidsniveaus van geluiden in de omgeving



Het gevolg is dat elke 3 dB toename in geluid een verdubbeling van de geluidsenergie betekent: 83 dB komt overeen met een verdubbeling ten opzichte van 80 dB.

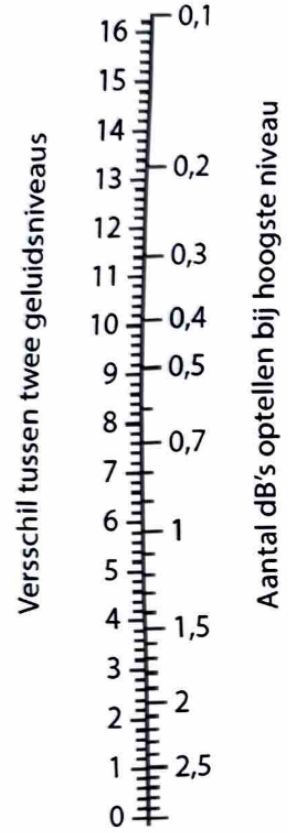
Geluidsdrukniveau: De logaritmische maat L_p voor de geluidsdruk wordt als volgt gedefinieerd:

$$L_p = 10 \log \left(\frac{P^2}{P_0^2} \right) = 20 \log \left(\frac{P}{P_0} \right) \text{ dB}$$

Hierin is L_p het geluidsdrukniveau, P de effectieve geluidsdruk en P_0 de effectieve geluidsdruk bij de gehoordrempel, dus 20 µPa.

Het geluidsdrukniveau (of eenvoudiger: geluidsniveau) bij de gehoordrempel bedraagt volgens deze formule 0 dB. Verder volgt hieruit dat een vertienvoudiging van de geluidsdruk een 20 dB hoger geluidsniveau geeft. Zo doorrekenend komt de eerdergenoemde pijngrens uit op een geluidsdrukniveau van 140 dB.

Figuur 4 Optellen van geluidsniveaus



Bron: Basisinspectiemodule 'Blootstelling aan geluid', Nederlandse Arbeidsinspectie, 2017

dB(A): de dB(A) is afgeleid van de gewone decibel, maar corrigeert de geluidssterktes voor de gevoeligheid van het oor. Figuur 4 geeft een idee van geluidsniveaus die we in het dagelijkse leven kunnen tegenkomen. De gevoeligheid van het menselijk gehoor is niet voor alle frequenties even groot. Voor hoge tonen zijn we gevoeliger dan voor lage tonen. Het gevolg daarvan is dat hoge tonen een grotere invloed hebben op de ervaren luidheid dan lage tonen. Of anders gezegd: hoogfrequent geluid van een bepaald niveau klinkt sterker dan laagfrequent geluid van eenzelfde niveau. Om daarmee rekening te houden, maakt men gebruik van geluidsmeters waarin een zogenaamd A-filter is ingebouwd. De karakteristiek van dat filter komt ongeveer overeen met de gevoeligheidscurve van het menselijk gehoor. Dat maakt het mogelijk om de ervaren sterkte van totaal verschillende geluiden rechtstreeks met elkaar te vergelijken. Niveaus, gemeten met ingeschakeld A-filter, worden uitgedrukt in dB(A). Het geluidsniveau in dB(A) (symbool L_A) is de grootheid die dient als basis voor de meting en beoordeling van het geluid op de werkplek.

Equivalent geluidsniveau: Het geluidsniveau op een bepaalde plaats is bijna nooit constant, maar varieert met de tijd. Daarom gebruiken we voor geluidsmetingen meetinstrumenten die het gemiddelde geluidsniveau over een bepaalde periode kunnen bepalen. Dit noemen we het equivalent geluidsniveau L_{eq}, uitgedrukt in dB. Voor een equivalent geluidsniveau dat is gemeten via het A-filter gebruiken we $L_{p,A,eq}$. Het niveau wordt weergegeven in dB(A). Dit is de grootheid die algemeen wordt gebruikt voor het in kaart brengen van geluidsniveaus op de arbeidsplaats. Voor het meten van piekniveaus gebruiken we het C-filter. De correctie met het C-filter heeft slechts een kleine correctie bij de lage frequenties en is nagenoeg lineair. Zie ook casus piekbelasting schietbaan. Zien kader hierna voor enkele symbolen uit NEN-ISO 9612.

Dagdosis: Dit is de totale hoeveelheid geluid waaraan iemand tijdens een achturige werkdag wordt blootgesteld. Deze kan worden bepaald als logaritmisch gemiddelde van de verschillende geluidsniveaus, in combinatie met de blootstellingsduur op de verschillende werkplekken of bij de verschillende taken. Deze dagdosis wordt uitgedrukt in dB(A) en is de belangrijkste grootheid in de bepaling van het risico door blootstelling aan geluid.

Tabel 1 Enkele symbolen uit NEN-ISO 9612

Symbool	Betekenis
$L_{EX,8h}$	A-gewogen geluidsblootstelling over een dag van 8 uur (dagdosis)
$L_{EX,8h,m}$	A-gewogen geluidsblootstelling van taak m (bijdrage aan dagdosis)
$L_{p,A,eq,T,m}$	A-gewogen equivalent geluidsniveau van werkzaamheid/taak m
$L_{p,Cpeak}$	C-gewogen piekgeluidsdrukniveau

$L_{p,A,eq,T,m}$ komt overeen met het nog vaak gebruikte $L_{Aeq,T,m}$ uit de oude NEN 3418.

17.2.2 Geluidshinder

Al lang voordat geluid schadelijk is voor het gehoor, kan het een bron zijn van irritatie en hinder. Bewust, maar vaak ook onbewust. Geluidshinder betekent niet alleen dat iemand zich onprettig voelt bij een bepaald geluid, de hinder kan ook invloed hebben op veiligheid en functioneren. Soms ben je je van deze hinder zelfs nauwelijks bewust, totdat de bron ervan wegvalt.

Geluidshinder scharen we onder de zogenaamde extra-auditieve effecten. Voorbeelden zijn:

- schrikken door plotseling optredende harde geluiden
- functionele effecten, zoals concentratiestoornissen, belemmering van de spraakcommunicatie en een grotere kans op ongevallen door maskering van waarschuwingssignalen (bijvoorbeeld van een toeterende heftruck)
- toename van de bloeddruk, versnelling van hartslag en ademhaling, verhoogde hormoonproductie, toename van de spierspanning
- stressverschijnselen, zoals vermoeidheid, hoofdpijn, agressie, gespannenheid en slaapstoornissen.

Deze effecten kunnen het welbevinden van mensen in hun werk rechtstreeks negatief beïnvloeden. Daarnaast is er ook sprake van een indirecte beïnvloeding van de fysieke gezondheid. De meeste van de genoemde extra-auditieve effecten van geluid zijn symptomen van een lichamelijke stressreactie. Geluid in de werkomgeving wordt dan ook gezien als een belangrijke oorzaak van stress en daarmee van arbeidgerelateerd verzuim. De laatste jaren worden wat dat betreft ook steeds meer vraagtekens geplaatst bij het concept van werken in een kantoortuin.

Geluidshinder kan ook functionele effecten veroorzaken. Zo kan een telefoniste haar werk niet goed doen bij 70 dB(A), terwijl zijzelf met normale stem maar 65 dB(A) produceert. Ook bij leraren, instructeurs en dergelijke speelt dit een rol. Een andere, minder grijpbare vorm van functioneel effect doet zich voor wanneer mensen zich niet goed kunnen concentreren. Bij welk

niveau dat ligt, verschilt per persoon en per uit te voeren taak.

Bij geluid dat net onder de schadegrens (80 dB(A)) ligt, is de veiligheid in het geding als alarm- of noodsignalen niet gehoord worden. Bij 80 dB(A) is een collega al op enkele meters nauwelijks meer verstaanbaar. De collega zal in een noodsituatie dan ook flink moeten schreeuwen om gehoord, laat staan begrepen te worden. Misverstanden kunnen gemakkelijk leiden tot gevaarlijke situaties. Daarmee vormt geluidshinder ook een veiligheidsrisico.

17.2.3 Gehoorschade

Geluid kan ook rechtstreeks een negatieve invloed hebben op de gezondheid. Het gaat daarbij om de effecten op het hoorvermogen, die het gevolg zijn van blootstelling aan hoge geluidsniveaus. We spreken hierbij over de auditieve effecten van geluid.

Voorbeelden van gehoorschade:

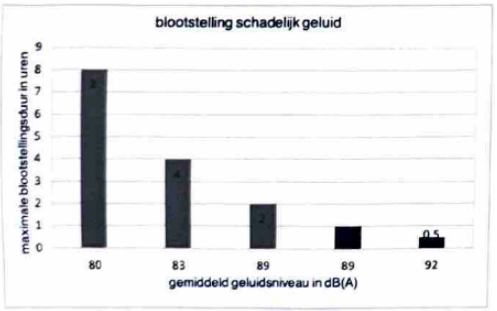
- tijdelijk en blijvend gehoorverlies
- het waarnemen van zogenaamde 'fantoomgeluiden': geluidswaarnemingen als suizen of piepen, zonder externe prikkeling van het gehoororgaan
- een verschil in toonhoogtewaarneming tussen beide oren
- overgevoeligheid voor geluid.

Bij een plotselinge zeer hoge geluidspiek, zoals bij een explosie, kan zelfs een ruptuur van het gehoororgaan ontstaan. De drukgolf scheurt dan bijvoorbeeld het trommelvlies en schaadt mogelijk de gehoorbeentjes.

Lawaaislechthorendheid
Langdurige blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan dus leiden tot lawaaislechthorendheid. Het gaat dan meestal om een vermindering van de oorgevoeligheid. Deze ontstaat door het afsterven van zintuigcellen in het binnenoor door overbelasting. De vermindering van het gehoor begint bij de hoge tonen, vooral in het frequentiegebied tussen 2000 en 5000 Hz. Dit verlies is onherstelbaar. Niet bekend is waarom gehoorschade het eerst in dit frequentiegebied optreedt. Wel weten we dat zelfs een gering gehoorverlies bij hoge tonen de spraakverstaanbaarheid vermindert. Vooral de scherpe medeklinkers zoals f en s worden niet meer onderscheiden. Dat valt vaak het eerst op in een rumoerige omgeving, zoals bij verjaardagen of tijdens recepties. Mensen merken dat ze gesprekken niet meer kunnen volgen. Ze voelen zich daardoor buitengesloten of gaan helemaal niet meer naar een feestje. Uiteindelijk kan dit naast een auditieve handicap ook leiden tot een sociale handicap.

De grens waarboven geluid schadelijk kan zijn, ligt bij 80 dB(A). Deze grens geldt officieel voor een wekelijkse blootstelling van 38–40 uur. Boven 80 dB(A) neemt de schadelijkheid van geluid, en daarmee de kans op gehoorschade, snel toe. Dat komt doordat met elke 3 dB(A) niveaustijging de geluidsenergie verdubbelt en dus de veilige blootstellingsduur halveert.

Figuur 5 Schadelijk geluid afhankelijk van blootstellingsduur



Toch ervaren mensen dit in de praktijk vaak niet zo. Een niveau van 80 dB(A) wordt vaak als 'rumoerig' ervaren. En een verhoging van 3 dB(A) wordt nog niet als verdubbeling gevoeld. Op de werkvloer vinden we vaak pas een niveau van 90 dB(A) 'hard'. Dat verklaart dat medewerkers niet uit eigen beweging om maatregelen vragen en een ongezonde situatie vaak als normaal accepteren.

Bij mensen die veertig jaar hebben gewerkt in een niveau van 85 dB(A) komen 5 tot 6% meer gevallen voor van ernstig gehoorverlies dan bij mensen die niet in lawaai hebben gewerkt. En bij 90 dB(A) is het aantal mensen met ernstig gehoorverlies al 50% hoger dan onder niet-blootgestelden. Of en in welke mate mensen die zijn blootgesteld aan schadelijk geluid gehoorschade oplopen, is dus vooral afhankelijk van het geluidsniveau en van de blootstellingsduur (figuur 5).

Schadelijk geluid tijdens het werk is in Nederland, zoals in alle geïndustrialiseerde landen, een wijdverbreid probleem. Ongeveer 7% van de Europese werknemers denkt dat ze gehoorschade oplopen door hun werk. Bijna 30% van de Europese werknemers staat meer dan een kwart van de werktijd bloot aan schadelijke geluidsniveaus. In Nederland staan ongeveer 900.000 mensen bloot aan overmatig geluid tijdens het uitoefenen van hun beroep. Gehoorschade als gevolg daarvan is een van de meest gemelde beroepsziekten. Beroepsslechthorendheid staat al decennialang volop in de aandacht. Maatregelen om werknemers te beschermen tegen schadelijk geluid zijn blijkbaar niet voldoende geweest.

Gevaar bij zwangeren, jongeren en ouderen
Voor bijzondere risicogroepen zoals zwangeren, jongeren en ouderen geldt blootstelling aan lawaai als een extra risico. Bij zwangeren kan lawaai namelijk schadelijk zijn voor zowel de moeder als het ongeboren kind. Het gehoororgaan van de baby ontwikkelt zich al in de eerste paar maanden van de zwangerschap. Het vruchtwater en de buikwand bieden daarbij maar beperkte bescherming tegen geluiden. Los daarvan zorgt lawaai er ook voor dat de bloeddruk, hartslag en het adrenalineniveau van de zwangere vrouw stijgen. Ook dat kan een ongunstig effect hebben op de ongeboren baby.

Jongeren worden gemiddeld ook in de vrije tijd veelvuldig blootgesteld aan hoge geluidsniveaus, vooral door gebruik van koptelefoons. Daardoor lopen ze eerder aan tegen een schadelijke dagdosis. Ouderen hebben gemiddeld genomen al een minder goed gehoor en komen daardoor eerder in de gevarenzone van lawaaislechthorendheid.

17.2.4 Andere risico's

Naast het geluidsniveau en de blootstellingsduur, kunnen ook individuele gevoeligheid en andere belastende factoren in de privé- en werkomgeving een rol spelen.

Ototoxische stoffen
Gehoorschade ontstaat niet alleen door schadelijk geluid, maar kan ook ontstaan door blootstelling aan bepaalde chemische stoffen, de zogenaamde ototoxische stoffen. De gehoorschade kan versterkt worden door gelijktijdige blootstelling aan geluid. In veel situaties waarin met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, wordt wel een urine- of bloedonderzoek aangeboden als PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek), maar meestal wordt er niet aan gedacht om ook een gehooronderzoek aan te bieden. Informatie hierover is beschreven in het deel Chemische factoren, hoofdstuk Ototoxiciteit.

> **Casus ototoxische stoffen**
> In een polyesterfabriek waar spoilers van vrachtwagens, dakgoten en schepen van polyester worden gerepareerd en vervaardigd, is relatief weinig geluidsbelasting. Af en toe wordt kort een slijptol, schuur- en boormachine gehanteerd. De grootste arbeidsbelastende factoren bij dit werk bestaan uit fysieke belasting en de blootstelling aan polyestervezels en styreendampen die bij het werken met polyester vrijkomen.
>
> Na het uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie is aan de medewerkers een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aangeboden. Hierbij werd gekeken naar mogelijke klachten aan het bewegingsapparaat door de vele fysieke werkzaamheden, mogelijke huidklachten door irritatie door de polyestervezels van de materialen waarmee ze werken, en screening op Organo Psycho Syndroom vanwege de blootstelling aan organische oplosmiddelen. In het PAGO-pakket werd ook audiometrie (gehoortesten) meegenomen, hoewel daar vanuit de geluidbelastende activiteiten geen aanleiding voor bestond.
>
> Opvallend was dat 13 van de 18 deelnemers (allemaal relatief jonge medewerkers tussen 18 en 35 jaar) ernstige gehoorschade bleken te hebben. Dit kon niet verklaard worden door de geluidsbelasting binnen het bedrijf (want deze was zeer beperkt) en ook niet door privéomstandigheden bij de medewerkers. Naar alle waarschijnlijkheid is er een relatie met de blootstelling aan styreendampen, aangezien styreen een ototoxische stof is (stof die schade geeft aan het gehoororgaan). Dit was een onverwachte 'bijvangst' van deze PAGO.

Wisselwerking tussen lawaai en trillingen
Bij blootstelling aan trillingen is bijna altijd tegelijkertijd sprake van blootstelling aan lawaai. In hoeverre trillingen een verhoging van de gehoorschade teweegbrengen, is niet eenvoudig te stellen. Toch heeft een aantal onderzoeken een verhoging van de schade vastgesteld bij de gecombineerde blootstelling. Zo stelde een Fins onderzoek naar de relatie van hand-armtrillingen en lawaai bij bosarbeiders een 10 dB hogere gehoorschade vast dan bij een vergelijkbare groep die niet aan hand-armtrillingen blootstond. Een mogelijke oorzaak is contactgeleiding: trillingen worden doorgegeven via het botstelsel en vervolgens in het gehoororgaan omgezet in geluid.

Medewerkers die een meervoudige blootstelling hebben van geluid met trillingen en/of ototoxische stoffen, zijn onder andere te vinden in de bouw (schilders), bosbouw, defensie (luchtmacht), mijnbouw en voedingsindustrie. Het is dus relevant om bij onderzoek naar lawaai op de arbeidsplaats deze meervoudige blootstelling mee te nemen en in ieder geval in de rapportage te vermelden.

17.3 Strategie

Deze paragraaf behandelt hoe we kunnen beoordelen en/of meten of geluid schadelijk is. Daarbij komen ook meetapparatuur, meetstrategie en meetonzekerheid aan de orde.

17.3.1 Beoordelen van het schadelijk geluid in de werkomgeving

Om erachter te komen op welke arbeidsplaatsen werknemers blootstaan aan schadelijk geluid, moet het geluid op alle werkplekken worden beoordeeld en zo nodig gemeten. Periodieke herhaling is nodig, omdat omstandigheden kunnen wijzigen. Dit klinkt zwaarder dan het in werkelijkheid is. Voor een eerste beoordeling van het geluid op de werkplek zijn metingen namelijk lang niet altijd nodig. Bij een eerste beoordeling van geluid is de aanpak basic characterization heel praktisch. Deze aanpak is beschreven in hoofdstuk Algemeen.

Vuistregel: op plekken waar praten op normale toon mogelijk is, is in ieder geval geen sprake van schadelijk geluid en zijn maatregelen niet nodig. Tenzij het gaat om het terugdringen van hinder. Is stemverheffing nodig om je verstaanbaar te maken, dan overschrijdt het geluidsniveau zeker de schadegrens van 80 dB(A). In dat geval zijn metingen niet nodig, maar moeten wel maatregelen worden genomen.

> **Casus: Lawaai bij storten afval bij een afvalverwerkend bedrijf**
> Vrachtwagens geladen met afval rijden een helling op naar de hal waar het afval via stortkokers op een vloer wordt gestort. In de veiligheidsinstructie staat dat gehoorbescherming in de hal verplicht is. Maar gehoorbescherming wordt niet gedragen en niemand controleert dit. Een nieuwe veiligheidskundige is daar verbaasd over, want je kunt elkaar echt niet verstaan als een vrachtwagen zijn lading lost.
>
> Hij wil de veiligheidsinstructie weer nieuw leven inblazen. De medewerkers en leidinggevende zeggen daarop dat er eerst gemeten moet worden. Dan kunnen ze zien of gehoorbescherming nodig is. Het is echter zo al duidelijk dat de geluidsniveaus te hoog zijn en er zijn bovendien af en toe hoge pieken. Meten heeft geen zin. Maatregelen moeten volgens de veiligheidskundige direct worden genomen.
>
> Hij overtuigt de leidinggevende. Op strategische plekken zijn nu gebodsborden ‘gehoorbescherming verplicht’ geplaatst. Alle vrachtwagenchauffeurs krijgen bij aankomst bij het bedrijf oordoppen. Aan de buitenwand is een doos met een grijpvoorraad oordoppen bevestigd. Bij de medewerkers van de afdeling zijn otoplastieken aangemeten. Zij zijn daarvoor uitgenodigd door de bedrijfsarts.
>
> Vooraf kreeg iedereen een toolboxmeeting aangeboden, waarin de veiligheidsinstructie is uitgelegd: waarom gehoorbescherming echt nodig is en dat de medewerkers de gelegenheid hebben om de otoplastieken te laten aanmeten. De veiligheidskundige en de leidinggevende houden wekelijks een rondje waarbij zij in gesprek gaan over schadelijk geluid, zeker als een medewerker zijn otoplastieken niet draagt.

Bij de beoordeling van geluid kun je ook gebruikmaken van literatuurgegevens. Denk aan onderzoeken van de Nederlandse Arbeidsinspectie of aan de arbocatalogi uit de diverse branches. Productinformatie biedt ook vaak nuttige gegevens. Met praktische apps voor de smartphone kan een indicatieve meting worden uitgevoerd (zie ook het kader ‘Gebruik van smartphone-app voor geluidmetingen’). Is duidelijk dat het geluidsniveau onschadelijk is, dan is geen actie nodig. Is het geluidsniveau zeker wel schadelijk, dan zijn aanvullende beheersmaatregelen noodzakelijk. Kan echter op basis van alle verzamelde informatie geen uitsluitsel worden gegeven, dan zijn geluidsmetingen meestal noodzakelijk.

17.3.2 Meten en analyseren van het schadelijk geluid in de werkomgeving

Metingen zijn nodig als uit de aanpak van basic characterization blijkt dat het niet duidelijk is of er sprake is van schadelijk geluid. In dat geval kunnen bruikbare en betrouwbare (reproduceerbare) gegevens over het geluidsniveau op de arbeidsplaats alleen worden verkregen via een goed gestructureerd meetprogramma. In NEN-EN-ISO 9612 vormt het vaststellen van de dagdosis de basis. Hierbij wordt tegenwoordig meestal gebruikgemaakt van een zogenoemde dosisbadge, een kleine monitor die op de kraag van medewerkers wordt gespeld. Na een dag meten kunnen alle geluidsgegevens worden uitgelezen via de computer. Daarnaast kunnen we een zogenoemde handheld meter gebruiken. Deze meet en integreert geluidsniveaus gedurende een aantal minuten. De dagdosis moet dan nog worden berekend (zie verderop). Deze geluidsmeters zijn er in type 1 voor nauwkeurige metingen en in type 2 voor iets minder nauwkeurige (indicatieve) metingen.

NEN-ISO 9612:2009 beschrijft in vijf stappen hoe de geluidsblootstelling aan de hand van geluidsmetingen wordt bepaald. We onderscheiden drie meetstrategieën:

1. Taakmethode: werkzaamhedeninventarisatie en metingen per werkzaamheid.
2. Functiemethode: meting van random samples van werkzaamheden.
3. Hele-dag-methode: metingen gedurende meerdere hele werkdagen.

Strategie 1 – Taakmethode: werkzaamhedeninventarisatie en metingen per werkzaamheid
De methodiek werkzaamhedeninventarisatie en metingen per werkzaamheid lijkt veel op de meetstrategie zoals beschreven in de oude NEN 3418. Hoewel deze norm is ingetrokken, geniet deze nog wel bekendheid bij arbodeskundigen. De dagdosis wordt berekend aan de hand van de gemeten geluidsniveaus en de expositietijden. In de bijlagen van NEN-ISO 9612 staan voorbeelden van berekeningen van de dagdosis.

De volgende tabel bevat correcties voor blootstellingsduren korter dan 8 uur.
Tabel 2 Correcties voor blootstellingsduren korter dan 8 uur

Tijdsduur van de werkzaamheid per werkdag	Aantal dB aftrekken van gemeten geluidsniveau ($L_{p,A,eq,T}$)
1 minuut	27
2 minuten	24
3 minuten	22
4 minuten	21
5 minuten	20
6 minuten	19
8 minuten	18
10 minuten	17
15 minuten	15
20 minuten	14
25 minuten	13
30 minuten	12
40 minuten	11

Tijdsduur van de werkzaamheid per werkdag	Aantal dB aftrekken van gemeten geluidsniveau ($L_{p,A,eq,T}$)
50 minuten	10
1 uur	9
1 uur en 15 minuten	8
1 uur en 30 minuten	7
2 uur	6
2 uur en 30 minuten	5
3 uur	4
4 uur	3
5 uur	2
6 uur	1
7 uur	0,5
8 uur	0

Bron: Basisinspectiemodule 'Blootstelling aan geluid', Nederlandse Arbeidsinspectie, 2017

Voor een goede meting gelden de volgende criteria:

- taakanalyse
- observaties
- metingen gedurende werkzaamheden
- inzicht in werkprocessen
- op basis van werkzaamheden en tijd per werkzaamheid: berekening van de dagdosis
- minimaal vijf minuten per taak meten
- minimaal drie metingen per taak
- verschillen tussen de drie metingen per taak mogen niet groter zijn dan 3 dB(A); zijn deze verschillen groter dan 3 dB(A), voer dan nog drie aanvullende metingen uit.

Strategie 2 – Functiemethode: meting van random samples van werkzaamheden
Bij meting van random samples van werkzaamheden gelden als criteria:

- Een functie is een verzameling van taken.
- Werkzaamhedenanalyse.
- Groep samenstellen met dezelfde werkzaamheden.
- Afhankelijk van de groepsgrootte minimale meettijden, bijvoorbeeld:
  - groep < 5 personen, dan meettijd minimaal 5 uur
  - groep tussen de 5 en 15 personen, dan meettijd 5 uur + (aantal personen — 5) = 0,5 uur, bij 10 personen betekent dit 5 uur + (10-5) * 0,5 = 7,5 uur
  - groep tussen de 15 en 40 personen, dan 10 uur + (aantal personen -15) *0.25 uur. Dus bij 30 personen 10 uur (30-15)* 0,25 = 14 uur.
  - groepen van meer dan 40 personen, dan meettijd 17 uur, of groep splitsen
- Deel de totale meettijd per groep op in minimaal 10 samples.
- Alle samples moeten een gelijke meetduur hebben.
- Afwijkingen mogen niet groter zijn dan 3,5 dB(A); anders aanvullende metingen uitvoeren.

Strategie 3 – Hele-dag-methode: metingen gedurende meerdere hele werkdagen
Bij meting gedurende meerdere hele werkdagen gelden als criteria:

- representatieve dagen, minimaal drie dagen (uitkomsten logaritmisch middelen)
- als in een homogene groep afwijkingen > 3 dB(A) zijn, dan nog twee dagen extra meten
- aanbevolen: bewaakte dosimetrie (degene die metingen uitvoert blijft aanwezig)
- interviews met alle betrokkenen
- tussentijdse momentane metingen voor eventuele bronopsporing.

Meetonzekerheden
Er zijn altijd diverse meetonzekerheden, waardoor de resultaten een bepaalde foutenmarge kennen. In de norm zijn rekentabellen opgenomen om deze meetonzekerheid zo goed mogelijk te bepalen.
De belangrijkste oorzaken van meetonzekerheid zijn:

- variatie in werkzaamheden en omstandigheden
- instrumentatie en kalibratie
- microfoonpositie (afstand, richting en hoogte)
- bijdrage van wind, tikken tegen de microfoon, enzovoort
- onvolkomenheden in de werkzaamhedenanalyse
- bijdrage door afwijkend gedrag van de onderzochte personen.

Zelfs bij gebruik van een type 1 geluidsmeter zit dus in de meetresultaten altijd een bepaalde onzekerheld. Dit zijn met name onzekerheden vanwege de metingen zelf: representativiteit en variatie in het werk. Om deze onzekerheid te beperken tot 2 dB(A) vraagt in de praktijk al heel zorgvuldig werk. Dit betekent dat als waardes gemeten worden van 83-85 dB(A), je ervan uit moet gaan dat toch de waarde van 85 dB(A) wordt overschreden. Beoordeling van meetresultaten wordt bij voorkeur uitgevoerd door een deskundige op het gebied van geluid.

> **Voorbeeld**
> Bij een mobiele werker met verschillende taken wordt gekozen voor strategie 3 (dosismetingen) en minimaal drie dagen meten. De resultaten van de drie representatieve dagen zijn 88,1 dB(A), 81,8 dB(A) en 84,5 dB(A). Het verschil is groter dan 3 dB(A), dus er wordt nog twee dagen extra gemeten. De metingen geven een resultaat van 86,1 dB(A) en 86,1 dB(A).
>
> Het zijn 8-urige werkzaamheden en het logaritmisch gemiddelde van de vijf metingen bedraagt 85,8 dB(A). De onzekerheid bedraagt volgens de norm 4,7 dB(A). De dagdosis voor deze mobiele werker wordt dan 85,8 dB(A) met een meetonzekerheid van 4,7 dB(A), dus 90,5 dB(A).

17.3.3 Eisen aan meetapparatuur

Metingen moeten worden uitgevoerd met een integrerende (middelende) geluidsniveaumeter of een geluidsdosismeter. De meetapparatuur moet voldoen aan de eisen uit NEN-EN-IEC 61672-1:2003. Zowel een klasse 1 als klasse 2 mag worden toegepast. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een klasse 1-instrument, zeker bij sterk fluctuerende geluiden en pieken. Ook bij geluidsniveaus die voornamelijk bestaan uit hoogfrequente componenten (> 4000 Hz) gaat de voorkeur uit naar een type 1-instrument. Een geluidsdosismeter moet voldoen aan NEN-EN-IEC 61252 (NEN 11252):1995/A1:2001.

Er zijn ook diverse niet-integrerende geluidsniveaumeters op de markt beschikbaar. Deze zijn prima geschikt voor een indicatieve meting, dus als algemene beoordeling van het al dan niet schadelijk zijn van het geluidsniveau op een werkplek.

Uiteraard moet meetapparatuur voor een optimale betrouwbaarheid periodiek worden gekalibreerd door een deskundige. De periodiciteit is meestal 1- of 2-jaarlijks, afhankelijk van het voorschrift van de leverancier.

> **Casus piekbelasting op schietbaan – vraagstelling en aanpak**
> **Vraagstelling**
> Vanuit een regionaal politiekorps komt de vraag om een blootstellingsonderzoek naar de geluidsbelasting voor instructeurs op de schietbaan.
>
> **Situatie**
> De instructeurs zijn grote delen van de dag aanwezig op de schietbaan, waar zij aan tal van korpsagenten instructies geven over schieten. Ze oefenen hierbij met diverse wapens, zoals Waltherpistolen en MP5 machinepistolen.
>
> **Achtergrond**
> Schietlawaai is een van de situaties waar sprake is van piekniveaus en die in eerste instantie gerelateerd moet worden aan de regelgeving voor $L_{C,piek}$. Metingen uit het verleden geven aan dat er sprake is van zeer hoge pieken bij het schieten met deze wapens, in iedergeval boven de grenswaarde. Maatregelen zijn dus nodig. Het piekniveau op zich zegt nog niet veel over de kans op gehoorschade, zeker bij het consequent (verplicht) dragen van gehoorbescherming. Daarvoor is het nodig om de lawaaibelasting vast te stellen en na te gaan of de gebruikte gehoorbescherming voldoende is om gehoorschade te voorkomen. Er wordt uitgegaan van het dragen van gehoorbescherming.
>
> **Aanpak**
> Voor het vaststellen van deze hoge piekwaarden kunnen we niet volstaan met de standaard microfoon, waarbij het bereik niet verder gaat dan 140 dB. In plaats van de % inch microfoon moeten we een Y inch microfoon gebruiken. Evenmin kunnen we volstaan met de standaardinstellingen van de geluidmeter De responstijden van de standaardinstellingen zijn te langzaam om de energie van het schot goed vast te leggen. Hoewel in het verleden vaak via meerdere soorten metingen en ingewikkelde omrekeningen de dosis werd vastgesteld (L_{piek} L_{imp}), blijkt uit recenter onderzoek dat ASEL (A-gewogen geluidexpositieniveau) een betrouwbare maat is voor het bepalen van het gezondheidsrisico. SEL staat voor Sound Exposure Level. Dat geeft de totale energie gedurende een seconde weer De plaats van de instructeur is uiteraard medebepalend voor de dosis geluid. Hoe verder die van de schutter vandaan staat, hoe gunstiger. Verder is het geluid direct achter de schutter lager dan naast de schutter.
>
> **Schieten met Waltherpistolen**
> *Situatie*
> Metingen zijn verricht op oorhoogte van de instructeur. Er is gemeten tijdens een basisoefening (IBT), waarin een vastgesteld programma en dus ook een vast aantal schoten wordt uitgevoerd. In het standaardprogramma wordt zowel staand, knielend als liggend geschoten. Ook hier zit variatie in de belasting. De oefeningen vinden plaats met twee instructeurs en twaalf agenten. Elke instructeur heeft een of twee ploegen per dag. Een instructie duurt ongeveer drie uur. De agenten staan op vaste afstanden voor de schietwand en er wordt geschoten vanuit een rustpositie. De instructeur staat schuin achter tussen twee schutters om aanwijzingen te geven. Beide instructeurs geven voorafgaande aan het schieten het signaal dat iedereen gehoorkappen op moet zetten. De instructeurs dragen onder hun gehoorkap ook nog otoplastieken en gebruiken dus een dubbele vorm van gehoorbescherming.
>
> *Resultaten*
> Er zijn op verschillende momenten metingen verricht, zowel het piekniveau als de ASEL. De metingen zijn bij elk van de drie posities van de schutters gemeten (staand, knietend. liggend), op oorhoogte van de instructeur. Er bleken zeer geringe verschillen (< 3dB) bij metingen per positie te zijn. Daarvoor is per positie het gemiddelde genomen van de metingen.

Positie	$L_{C,piek}$	ASEL
Schutter staand	161	126
Schutter knielend	159	123
Schutters liggend	155	119

> Hoe dichter iemand bij de 'vuurmond' staat, hoe hoger het geluidsniveau. Daarom is aan de instructeur gevraagd iets verder achter de schutters te staan. De metingen gaven een verlaging van het niveau van ongeveer 4 dB aan.
>
> Op basis van het aantal schoten is te berekenen wat de dagdosis is van de instructeur. Per instructie sessie worden ongeveer 160 schoten door de schutter gelost: 60 staand, 50 knielend en 50 liggend. Dat betekent bij twee sessies per dag dat de instructeur aan 320 schoten per dag blootstaat. Dat is 320 seconden per dag, waarvan 120 met een niveau van 126 dB(A), 100 met een niveau van 123 dB(A) en 100 met een niveau van 119 dB(A). Na berekening betekent dit: staand 102 dB(A), knielend 98 dB(A) en liggend 94 dB(A). Het (logaritmisch) gemiddelde wordt dan 99 dB(A). Een dubbele vorm van gehoorbescherming geeft ongeveer een demping van 27 dB(A). Dit betekent dat achter de gehoorbeschermer het geluidsniveau ruim onder de schadegrens blijft.
>
> *Conclusie*
> Bij uitvoering van het basisprogramma en het gemiddelde aantal schoten blijft de lawaaibelasting van de instructeur achter de gehoorbeschermer onder de gezondheidsgrens. Vanwege de hoge geluidsniveaus zijn geluidreducerende maatregelen wel verplicht. Een andere positie van de instructeur, verder achter de schutter, kan de lawaaibelasting nog verder reduceren. Audiometrisch onderzoek blijft geindiceerd voor de instructeurs, vanwege de hoge (piek)geluiden.
>
> Andere wapens, andere oefeningen of meerdere schoten per sessie zijn van invloed op de lawaaibelasting. Met de (nieuwe) meetgegevens heeft kan opnieuw de lawaaibelasting worden berekend.

17.3.4 Herhalen van beoordeling en meting van het geluid op de arbeidsplaats

Na een eerste beoordeling en meting van het geluid op de arbeidsplaats is de geluidssituatie in het bedrijf in kaart gebracht. Deze uitgangssituatie wordt geregistreerd in een geluidsrapport. Als de situatie verandert of als er aanleiding is om te veronderstellen dat eerder verkregen resultaten onjuist zijn, moeten de beoordeling en meting worden herhaald.

Herhaling is altijd nodig in de volgende specifieke gevallen:

- na het nemen van maatregelen ter verlaging van het geluidsniveau
- na het installeren of verwijderen van lawaaiige machines
- bij aanmerkelijke verandering van de aard van de werkzaamheden, de bedrijfstoestand van een lawaaiige machine (andere werksnelheid, ander fabricagemateriaal) of het productieproces
- bij aanmerkelijke verandering van de structuur of inrichting van het gebouw, of de plaatsing van lawaaiige machines in de werkruimten
- bij aanmerkelijke verandering van de geluidsblootstelling door wijziging van werkzaamheden
- wanneer bij audiometrisch onderzoek verslechtering van het gehoor bij één of meer werknemers is geconstateerd.

17.3.5 Eisen aan het geluidsrapport

NEN-ISO 9612 stelt ook eisen aan het documenteren van de geluidsmetingen. De rapportage moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

- algemene informatie, zoals de naam van de onderzoeker, de onderzochte groep werknemers en de gevolgde strategie
- de werkzaamhedenanalyse, zoals de activiteiten, de onderzochte situaties en taken op een representatieve dag, de meetstrategie
- de gebruikte instrumenten en hulpmiddelen, zoals een windbol en ijking
- de metingen: welke metingen onder welke condities, invloedsfactoren, aantal metingen, meetduur, resultaten van elke meting, blootstellingsduur van activiteiten en bijzonderheden
- de resultaten en conclusies: dagdosis en eventueel piekmeting voor elke functie of taak en de eventuele verschillen.

Deze rapportage moet ten minste tien jaar worden bewaard. Dit geeft de garantie dat op elk moment inzicht kan worden verkregen in de geluidsniveaus die in een bedrijf voorkomen en in de risico's die werknemers daardoor lopen.

> **Smartphone-app voor geluidmetingen**
> Voorheen kon het geluidsniveau alleen worden vastgesteld met een geluidsniveaumeter. Daarnaast gaf bijvoorbeeld een badge met de kleuren groen, oranje en rood een indicatie of het geluidsniveau veilig was. Vervolgens werden geluidsniveaus getoond op een digitaal bord. Tegenwoordig zie je dit vaak op de mengpanelen bij optredens en in concertzalen.
>
> Met de verdere digitalisering zijn er inmiddels ook smartphone-apps beschikbaar voor geluidmetingen. Hadden de eerste apps nog afwijkingen van 10 tot 15 dB, de huidige generatie apps komt steeds dichter bij de nauwkeurigheid van geluidsniveaumeters. De nieuwste apps met een externe microfoon benaderen zelfs een type 2-meetinstrument. Deze apps zijn vooral bedoeld voor lawaai op de arbeidsplaats en niet geschikt voor gedetailleerde hinderonderzoeken. Al met al zijn apps een prima hulpmiddel voor indicatieve geluidmetingen, maar er blijft sprake van een onnauwkeurigheid van enkele dB.
>
> Aandachtspunten bij het installeren en gebruiken van een geluidsapp:
>
> - Kies een app die naast het momentane geluidsniveau (SPL = Sound Pressure Level) ook het A-gewogen equivalente geluidsniveau kan bepalen.
> - Zorg voor een handleiding waarin beschreven staat wat de app wel en niet kan.
> - Gebruik de app vooral om te beoordelen of er sprake is van schadelijk geluid en of er kans is op overschrijding van actiewaarden en/of grenswaarde.
> - Laat werknemers direct hun situatie zien en de betekenis daarvan.
> - Ga na of de gebruikte gehoorbescherming afdoende is, gegeven het gemeten geluid.
> - Zorg dat de smartphone op de juiste wijze wordt gebruikt: de microfoon zit aan de onderzijde, dus de telefoon moet worden gedraaid om het geluid goed te kunnen meten. Sommige apps (zoals SafeNoise) draaien het scherm automatisch.
> - Voor meer zekerheid is een externe, ijkbare microfoon te overwegen.
>
> Voorbeelden van apps:
>
> - iOS: NIOSH Sound Level Meter, Safe Noise, Music Safe Check
> - Android: Decibel Meter, Decibel
>
> Hoewel apparatuur steeds eenvoudiger bereikbaar is en betrouwbaarder wordt, blijft degene die de apparatuur bedient en de uitkomsten interpreteert het belangrijkst. De apparatuur is slechts een hulpmiddel. De toegankelijkheid zorgt er wel voor dat steeds meer medewerkers zicht krijgen op de risico's van hun situatie, wat het draagvlak voor maatregelen vergroot.

17.4 Beheersen

Deze paragraaf beschrijft themagewijs diverse beheersmaatregelen. Belangrijk daarbij is dat altijd de arbeidshygiënische strategie wordt nagestreefd.

17.4.1 Kantoortuinen

Risico-inventarisatie en -evaluatie van geluidshinder in kantoren
Geluidshinder speelt een belangrijke rol in het welbevinden van medewerkers. Vooral door de sterke opkomst van groepskantoren, zoals kantoortuinen, is extra aandacht voor geluidshinder in kantoren nodig. Om inzicht te krijgen in het soort klachten en het beheersen ervan, is een gestructureerde aanpak nodig in de vorm van een gerichte risico-inventarisatie en -evaluatie.

Een gebouwbeheerder of preventiemedewerker hoort klachten over geluidshinder meestal als eerste. Klachten uiten zich vaak in oplossingen, zoals "Er moeten meer tussenwandjes komen". Klachten moeten altijd serieus worden genomen, maar niet altijd letterlijk.

Voor een structurele aanpak is eerst inzicht nodig in het soort klachten. Dit kan met een vragenlijstonderzoek. Zijn er niet alleen klachten over geluidshinder, maar bijvoorbeeld ook over het binnenmilieu, dan kan gebruik worden gemaakt van een gevalideerde online vragenlijst (bijvoorbeeld de HOPE-vragenlijst: Health Optimisation Protocol for Energy-efficient buildings). Via Arbo-online is ook een checklist voor binnenklimaat, inclusief geluidshinder, beschikbaar. Daarnaast kan een gebouwsurvey worden uitgevoerd, waarbij via een checklist inzicht wordt verkregen in gebouwkenmerken en werkplekken.

Met deze twee onderzoeksinstrumenten kan vaak al snel een eerste diagnose worden gesteld. Bij de diagnose moet onderscheid gemaakt worden in het zogenaamde externe (betekenisloze) geluid, zoals verkeerslawaai en installatiegeluid en het interne (inhoudsvolle) geluid, zoals gesprekken of apparatuur op de werkplek.

Oorzaken van klachten over geluidshinder
Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom personen in kantoren klagen over geluidshinder. Worden zij gehinderd door gesprekken uit de naastgelegen werkomgeving? Gesprekken hebben inhoud en daarop reageren onze hersenen. Dat kan betekenen dat deze medewerkers zich moeilijk kunnen concentreren. Maar ook kan de zogenaamde speech-privacy in het geding zijn: 'Als ik hen kan verstaan, kunnen ze mij ook verstaan'. Aan deze speech-privacy kunnen eisen worden gesteld. De speech-privacy is afhankelijk van de geluidisolatie tussen ruimten en het achtergrondgeluid en de akoestiek in de ruimte. Voor maskering van geluid wordt ook wel een ruis gesuggereerd. In de praktijk blijkt dit vaak als onaangenaam te worden ervaren. Want hoewel ruis gesprekken maskeert, levert de ruis op zich ook hinder op.

Is er sprake van klachten over de apparatuur of het luchtbehandelingssysteem, dan kunnen eventueel metingen worden verricht. Afhankelijk van de activiteiten kunnen de metingen worden getoetst aan de streefwaarden. Een te hoog geluid van bijvoorbeeld het ventilatiesysteem zorgt vaak niet alleen voor klachten van geluidshinder, maar kan zich ook uiten in hoofdpijnklachten

Het grootste aantal klachten over geluidshinder doet zich echter voor door gesprekken van collega's. Moderne kantoren zijn vaak multifunctioneel en alle activiteiten moeten daarin plaatsvinden. Een zogenaamde concentratiewerkplek kan dan nodig zijn voor bepaalde activiteiten waarbij veel aandacht nodig is. Van belang is dat deze ruimte zo wordt ingericht dat er sprake is van een stiltewerkplek. Hierin zijn de isolatie van de naastgelegen ruimten, de locatie in het gebouw (aan de geluidluwe kant en niet aan de kant van een verkeersweg) en het geluidsniveau van de installatie van belang. Ook de akoestiek in de ruimte speelt mee. Vaak echter worden deze werkplekken gezien als integraal (transparant) onderdeel van de afdeling en daarom voorzien van veel glas.

Naast het gebrek aan visuele privacy is zo'n ruimte daardoor vaak akoestisch hard. De ruimte voelt dan onaangenaam aan en zou daarom slechts kortdurend moeten worden gebruikt. Gelukkig zijn er tegenwoordig vele concentratiewerkplekken waar wel langer gewerkt kan worden, omdat er akoestische maatregelen zijn genomen.

Beheersmaatregelen tegen geluidshinder in kantoortuinen
'Als in een open kantoor iedereen zijn mond houdt, dan is er kans dat er een geluidsniveau bereikt wordt waarbij geconcentreerd werk mogelijk is.' Maar echte speech-privacy, dus het voorkomen dat gesprekken door derden kunnen worden verstaan, is onmogelijk in een open kantoor. Dit kan alleen in een cellenkantoor. Ook zonder behoefte aan speech-privacy komen er in de praktijk van open kantoorruimten veel klachten voor over geluidshinder. Bijvoorbeeld door (telefoon)gesprekken van collega's, waardoor mensen zich niet goed op het werk kunnen concentreren.

Alleen met speciale maatregelen is dit soort geluidshinder te beperken.

- Door met akoestisch absorberende oppervlakken de reikwijdte van het geluid te beperken.
- Door de verstaanbaarheid van het geluid te verminderen.
- Door gedragsaanpassing.

Concrete voorbeelden:

- Zoveel mogelijk gelijke activiteiten clusteren. Dus veel telefoongesprekken bijeen, overlegplekken bijeen en concentratieplekken bijeen.

- Akoestische afscheiding tussen deze clusters, door bijvoorbeeld panelen met absorptiemateriaal. Dit blijkt in de praktijk naast akoestische rust ook 'visuele' rust te geven. Ook planten absorberen geluid.
- Zorgen voor een sterke afname van het geluid in de ruimte, bijvoorbeeld door het aanbrengen van zogenaamde plafondeilanden boven deze clusters en zo nodig langs de wanden. Een ander, modern voorbeeld: het ophangen van zogenaamde drie dimensionale schilderijen aan de wanden. Door hun open driedimensionale structuur vangen zij het geluid op.
- Overlegruimten voor langdurig overleg en aparte 'telefooncellen' voor langdurige telefoongesprekken.
- Aandacht voor de vormgeving van de kanalen en roosters van ventilatiesysteem.
- Aanpassen van het gedrag van medewerkers. Bijvoorbeeld door een zitje of koffiehoek te creëren waar de meer sociale gesprekken of korte overleggen gevoerd kunnen worden. En door algemene afspraken over spreek- en telefoneergedrag op de werkplek.
- Aanbrengen van geluidsschermen aan instelbare werkbladen van zit-stabureaus, zodat schermen ook bij het omschakelen van 'zit' naar 'sta' of andersom altijd effect hebben.

17.4.2 Schadelijk geluid

> Vanuit de Arbowet kunnen werkgevers en werknemers in sectoren waar schadelijk geluid een veel voorkomend probleem vormt, in een arbocatalogus vastieggen welke maatregelen mogelijk zijn om de geluidsbelasting van werknemers terug te brengen tot beneden de wettelijke grenzen. Hiermee kan worden ingespeeld op de specifieke kenmerken van de betreffende sector, zodat maatwerkoplossingen kunnen worden aangereikt. Een groot aantal sectoren heeft arbocatalogi met onder andere afspraken over lawaaibestrijding. Zie ook www.arboportaal.nl
>
> Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen diverse partijen om gehoorschade te voorkomen is de metaalindustrie. Op de site www.5xbeter.nl is, naast thema's als lassen en oplosmiddelen, ook het thema schadelijk geluid opgenomen. Het invullen van de omgevingsfactoren, mogelijke bronnen en werkzaamheden geven inzicht in hoe gezond of ongezond de situatie is. Op basis van die gegevens worden adviezen gegeven hoe de situatie beter kan worden beheerst.

Is de gemiddelde dagelijkse blootstelling hoger dan 85 dB(A), dan moeten wettelijk maatregelen worden genomen. Hierbij wordt de arbeidshygienische strategie gevolgd, zoals beschreven in het hoofdstuk Algemeen.

De eerste drie stappen in de arbeidshygiënische strategie omvatten de technische maatregelen: de bron zelf, in en aan de bron, in de overdracht en in de omgeving. De vierde en vijfde stap hebben te maken met organisatorische maatregelen en gebruik van gehoorbescherming.

17.4.3 Technische maatregelen

Maatregelen aan de bron
De beste oplossing is de aanschaf van stille(re) machines. Dat is in eerste instantie een taak voor machineontwerpers en -fabrikanten. En voor inkopers: lawaai buitenhouden is natuurlijk de ultieme preventie van gehoorschade.

Naast de aanschaf van stillere machines, kan het geluid op de arbeidsplaats vaak ook sterk worden gereduceerd door een lawaaiig productieproces op de schop te nemen of door over te stappen op andere, minder lawaaiige werkmethoden.

Voorbeelden van brongerichte maatregelen zijn:

- Vervangen van gereedschap met pulserende krachtoverbrenging door apparatuur met continue krachtoverbrenging, zoals hydraulische moeraanzetters in plaats van pneumatische moersleutels.
- Herzien van het productieproces, zodat lawaaiige bewerkingen als hameren, klinken, slijpen of slakbikken worden vermeden.
- Snijden in plaats van hakken.

Het bestrijden van lawaai aan de bron heeft het imago van ingewikkeld en duur, maar soms kan het ook eenvoudig en goedkoop. Dat is bijvoorbeeld vaak het geval bij veelvoorkomende bronnen van industrieel lawaai als persluchtsystemen en systemen voor intern transport.

Persluchtsystemen kunnen onder meer stiller worden gemaakt door:

- verlagen van de systeemdruk
- toepassen van geluidarme uitblaasmondstukken
- geleidelijk vereffenen van drukverschillen
- opvangen van retourlucht in verzamelleidingen.

Lawaaibestrijding in en aan de bron is vaak niet eenvoudig. Dit omdat daarvoor het ontstaansmechanisme van het geluid moet worden aangepakt. Bestaande machines en apparaten aanpassen om daarmee de geluidsproductie te verminderen, is voor de gebruiker zelf in het algemeen niet mogelijk. Wel kan de gebruiker (werkgever) een brongerichte keuze maken op het moment dat nieuwe arbeidsmiddelen moeten worden aangeschaft, en bij nieuwbouw of herinrichting van bedrijfsruimten.

De werkgever moet bij de inrichting van arbeidsplaatsen rekening houden met de stand van de techniek op het gebied van lawaaibestrijding. Daarom is bij de keuze voor een bepaalde machine de geluidsproductie een belangrijk element. Gelukkig is het tegenwoordig een stuk makkelijker dan voorheen om de geluidsproductie van machines onderling te vergelijken. Leveranciers van machines en apparaten zijn namelijk verplicht om gegevens over de geluidsproductie te vermelden in de technische documentatie en in de gebruiksaanwijzing. Dit is een voorwaarde voor het voeren van het CE-merk.

Systemen voor intern transport, zoals stort- en transportgoten, buizensystemen en lopendebandsystemen zijn onder meer stiller te krijgen door:

- het beperken van de vrije valhoogte van producten
- het voorkomen van het onderling botsen van producten of het botsen van producten tegen geluid afstralende oppervlakken
- het het inwendig bekleden van transportgoten, -kokers of -bakken met slijtvast rubber
- het voorzien van transportbuizen van een geluidsisolerende ommanteling.

Maatregelen om geluidsoverdracht te verminderen
Maatregelen aan de bron zijn niet altijd mogelijk en soms is het resultaat ook onvoldoende.
Bovendien kan bronbestrijding erg kostbaar zijn in vergelijking met andere maatregelen die ook tot het beoogde resultaat leiden. Maatregelen gericht op vermindering van de geluidsoverdracht van de bron naar de ontvanger vormen dan een goede aanvulling of zelfs een prima alternatief.

Voorbeelden van maatregelen om geluidsoverdracht te verminderen:

- Het plaatsen van de machine in een geluidsisolerende omkasting, of het omkasten of afschermen van machineonderdelen, al dan niet in combinatie met maatregelen om trillingsoverdracht tegen te gaan.
- Het onderbrengen van werknemers in geluidsisolerende cabines.
- Het plaatsen van schermen of abri's in combinatie met het aanbrengen van geluidsabsorberend materiaal om weerkaatsing van het geluid tegen wanden en/of plafonds tegen te gaan. Zie verder hieronder bij Maatregelen in de omgeving.

De laatste jaren zijn automatisering en robotisering toegenomen. Dit betekent dat bij veel processen de werknemer niet direct meer bij de bron staat. Hij kan voor de beheersing van het proces vaak op afstand staan, soms zelfs in een afgescheiden ruimte. De werkgever kan bovendien met veel minder medewerkers de activiteiten uitvoeren. Siecht voor de werkgelegenheid, maar uiterst effectief om de geluidsbelasting te verminderen. Bij advisering van dergelijke maatregelen moeten wel andere aspecten zoals werkgelegenheid en werkinhoud in ogenschouw worden genomen.

Maatregelen in de omgeving
Veel van de maatregelen om de geluidsoverdracht te beperken, zijn alleen effectief als de werkruimte aan bepaalde voorwaarden voldoet. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat er maatregelen zijn genomen om geluidsreflecties tegen te gaan. Dit wordt bereikt wanneer in de ruimte voldoende geluidsabsorptie aanwezig is.

In het algemeen geldt dat aanbrengen van extra geluidsabsorptie in een bestaande ruimte lastig is en daardoor vaak erg kostbaar. Dat is in veel mindere mate het geval wanneer al bij het ontwerpen en inrichten van nieuwe bedrijfsruimten de akoestiek als randvoorwaarde wordt meegenomen.

Een ruimte waarin voldoende geluidsabsorberend materiaal aanwezig is, kenmerkt zich door een relatief korte nagalmtijd. Geluid dat in zo'n ruimte wordt geproduceerd, klinkt niet lang na, maar sterft snel weg. Mensen die in zo'n ruimte komen te werken, ervaren dat als prettig. Spraakcommunicatie is er gemakkelijk, ook over grotere afstanden. En omdat geluidsreflecties snel worden weggevangen, werken schermen, abri's en gedeeltelijke scheidingswanden optimaal.

De eenvoudigste manier om te zorgen voor voldoende geluidsabsorptie in een ruimte, is het bekleden van de plafondconstructie en (delen van) de wanden met geluidsabsorberend materiaal, zoals steen- of glaswol. Om te voorkomen dat vezeltjes van dit materiaal zich door de ruimte verspreiden, wordt het doorgaans afgedekt met een dunne kunststoffolie. Mechanische beschadiging kan op plaatsen waar dat nodig is, worden voorkomen door voor het materiaal een geperforeerde metaalplaat aan te brengen. Naast glas- en steenwol is in de loop van de tijd voor specifieke toepassingen een scala aan speciale materialen ontwikkeld.

Een positief voorbeeld voor aandacht aan de akoestiek in de ruimte zijn de afspraken voor sportdocenten, zie ook de arbocatalogus PO (Primair Onderwijs). Diverse docenten heb ben gehoorschade opgelopen door de hoge geluidsniveaus tijdens hun werk. In het Handboek Huisvesting Bewegingsonderwijs van de Koninklijke Vereniging Lichamelijke Opvoeding (KVLO) zijn normen opgenomen over de akoestiek in sport- en gymnastiekzalen.

17.4.4 Organisatorische maatregelen

Naast technische maatregelen die het geluidsniveau direct verminderen, kunnen ook organisatorische maatregelen het risico van blootstelling aan lawaai reduceren.

Beperken van het aantal blootgestelden
Soms zijn geluidsbeperkende maatregelen niet mogelijk of blijft ondanks het nemen van die maatregelen het geluidsniveau op de arbeidsplaats te hoog. In die gevallen moet het aantal werknemers dat aan lawaai blootstaat zoveel mogelijk worden beperkt.

Mogelijkheden om werkzaamheden te scheiden en daarmee het aantal blootgestelden te beperken:

- In aparte ruimten onderbrengen van lawaaiige en niet-lawaaiige werkzaamheden.
- Compartimenteren van bedrijfsruimten door het plaatsen van geluidsisolerende scheidingswanden.
- Onderbrengen van lawaaiige werkzaamheden in geluidsisolerende cabines. Denk hierbij aan slijp- of straalcabines.

Beperken van de blootstellingsduur
Verkorten van de blootstellingsduur, bijvoorbeeld door taken te laten rouleren, vermindert de dagelijkse blootstelling per medewerker. Het gaat daarbij wel om een beperkt effect: halvering van de blootstellingsduur verlaagt het equivalente geluidsniveau over de gehele beoordelingsperiode met slechts 3 dB(A). Bijkomend voordeel van beperken van de blootstellingsduur is dat de tijd dat iemand gehoorbeschermingsmiddelen moet dragen ook navenant korter wordt.

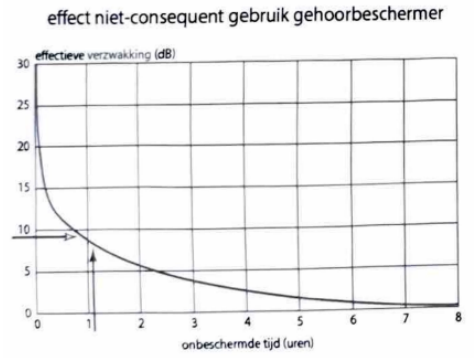
Onderhoud en instructie
Een niet te onderschatten bijdrage aan vermindering van het geluid is het onderhoud van arbeidsmiddelen. Zo produceren botte beitels een veel hoger geluidsniveau dan scherpe beitels. Met botte beîtels duurt ook de bewerking in de meeste situaties langer, wat een langere expositietijd oplevert. Alle maatregelen worden tenietgedaan bij ondeskundig gebruik van de machines. Wanneer medewerkers onvoldoende zijn geïnstrueerd of onvoldoende kennis hebben van de machines, dan zal in praktijk het geluidsniveau vaak hoger zijn dan verwacht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de instelling van het juiste toerental.

17.4.5 Gehoorbeschermingsmiddelen

Bij een gemiddelde dagelijkse blootstelling van meer dan 80 dB(A) moet de werkgever de werknemers adequate, individuele gehoorbeschermers aanbieden. Overschrijdt de gemiddelde dagelijkse blootstelling de waarde 85 dB(A), dan zijn de werknemers verplicht deze middelen ook daadwerkelijk te gebruiken. Dus als de gemiddelde dagelijkse blootstelling tussen 80 en 85 dB(A) ligt. mogen de mensen zelf beslissen of ze de gehoorbescherming gebruiken. Ze doen er uiteraard verstandig aan elk risico te vermijden.

De werkgever heeft de taak om te zorgen voor goede voorlichting over de geluidsniveaus op de werkplek en over de daaraan verbonden risico's. Een cruciaal onderwerp bij de voorlichting aan medewerkers is het effect van het niet-consequent gebruik van gehoorbescherming in lawaaiige omgeving. Het volgende diagram laat een voorbeeld zien van een gehoorkap met een verzwakking van 30 dB. Als de medewerker op een hele werkdag één uur de gehoorkap niet draagt. dan is er nog maar minder dan 10 dB demping over.

Figuur 10 Verzwakking versus onbeschermd gebruik



Geluid van 100 dB zeven uur lang met een demping van 30 dB is dus 70 dB. Maar een uur zonder demping is 100 dB. Eén uur 100 dB krijgt een dagdosis van 91 dB.

Gehoorbeschermers moeten aan een aantal eisen voldoen om effectief te zijn. Bovenal moeten ze natuurlijk voldoende demping bieden. Dat wil zeggen dat ze de gemiddelde dagelijkse blootstelling terugbrengen tot beneden de schadegrens van 80 dB(A). De demping van gehoorbeschermers moet voldoende zijn, maar ook weer niet zo groot dat de gehoorbeschermers de communicatie belemmeren. Anders kan de gebruiker zich geïsoleerd gaan voelen. In het ideale geval dempen gehoorbeschermers het geluidsniveau in de gehoorgang tot zo'n 75 — 80 dB(A). Elk type gehoorbescherming heeft weer een andere demping. zie de volgende tabel.

Tabel 3 Demping van verschillende soorten gehoorbescherming (varieert per leverancier)

Type gehoorbescherming	Demping (dB)
Pluggen	10–15
Otoplastieken	15–25
Gehoorkappen	15–30

Soms is de gemiddelde dagelijkse blootstelling zo hoog, dat het technisch niet mogelijk is die met gehoorbeschermers tot beneden 80 dB(A) terug te brengen. In dat geval moeten de gehoorbeschermers wettelijk minstens een demping bieden tot beneden een niveau van 87 dB(A). Deze wat vreemde waarde was een compromis tussen lidstaten in de Europese richtlijn voor geluid. Het is uiteraard verstandig om altijd te streven naar een gemiddelde dagelijkse blootstelling beneden de schadegrens van 80 dB(A). Dit kan bijvoorbeeld ook door gebruik te maken van dubbele gehoorbescherming, zoals gehoordoppen in combinatie met gehoorkappen. Maar let op: je mag de beide dempingen niet bij elkaar optellen. De maximale demping is (afhankelijk van de frequentie) maar 30 dB. De rest van het geluid gaat via de schedel. De blootstellingsduur kan ook zodanig worden ingekort dat de geluidsdosis over de hele werkdag, rekening houdend met de demping van de gebruikte gehoorbeschermers, niet hoger is dan 80 dB(A). In sommige situaties kan dat effectief zijn, maar een halvering van de blootstellingsduur levert slechts 3 dB vermindering op.

Naast voldoende demping zijn belangrijke eisen aan gehoorbeschermers:

- Gehoorbeschermers moeten geschikt zijn voor de werkomstandigheden. Oorkappen zijn bijvoorbeeld minder geschikt voor gebruik in een warme omgeving, zeker bij lichamelijk zwaar werk. Gehoorbeschermers die voor gebruik in een bepaalde vorm moeten worden gekneed, zijn ongeschikt voor werk waarbij je vuile handen krijgt.
- Gehoorbeschermers moeten te combineren zijn met andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Zo zijn er oorkappen speciaal ontworpen voor gebruik in combinatie met een laskap. Ook zijn er combinaties van veiligheidshelmen en oorkappen. Veiligheids- en lasbrillen mogen, net als gewone brillen, geen geluidslekken veroorzaken in een oorkap. Ook bij brildragers moeten de oorkappen geluiddicht op het hoofd kunnen aansluiten.
- Gehoorbeschermers moeten voldoen aan de wensen van de gebruiker. In de praktijk betekent dit dat een werknemer zelf moet kunnen kiezen uit verschillende typen gehoorbeschermers die voldoende demping bieden. Een verantwoorde keus kunnen maken, betekent ook tijdens het werk kunnen uitproberen.
- Gehoorbeschermers moeten voldoende draagcomfort bieden. Om echt effectief te zijn, moeten ze namelijk consequent worden gebruikt bij het uitvoeren van lawaaiige werkzaamheden. De praktijk leert dat gehoorbeschermers die niet lekker zitten, in het algemeen ongebruikt blijven. Daarom kan soms beter voor gehoorbeschermers worden gekozen die minder dempen, maar die goed en consequent gedragen worden doordat zij zeer comfortabel zitten.
- Gehoorbeschermers moeten voldoende op voorraad zijn, vooral wanneer het gaat om oordoppen en -proppen voor eenmalig gebruik. Denk hierbij ook aan gehoorbeschermers voor bezoekers.
- Gehoorbeschermingsmiddelen zijn strikt persoonsgebonden. Dat geldt uiteraard voor middelen die in de gehoorgang worden gedragen, maar ook voor oorkappen.
- Gehoorbeschermers die kapotgaan of kwijtraken, moeten kunnen worden gerepareerd of vervangen. Oorkappen en aangemeten gehoorbeschermers ('otoplastieken') moeten daar naast regelmatig op defecten worden gecontroleerd. Het aanwijzen van een beheerder kan hierin ondersteunen.

> **Casus: Niet elke gehoorbeschermer is geschikt**
> Op de inpakafdeling van een koekjesfabriek werken enkele tientallen medewerkers. Ze kennen elkaar bijna allemaal uit het dorp en werken jaar in, jaar uit met veel plezier en inzet aan de lopende band. De vele machines die in hoog tempo de koekjes verpakken, veroorzaken veel lawaai. Daar is eigenlijk geen meting voor nodig. Wel maatregelen. Brongerichte maatregelen blijken niet eenvoudig te realiseren. De harde akoestiek van de relatief kleine ruimte maakt de situatie er ook niet beter op. Een indicatieve meting geeft een niveau aan van bijna 85 dB(A). Gehoorbescherming lijkt vooralsnog de enige optie. De arbo-adviseur constateert echter tijdens de RI&E dat vrijwel niemand gehoorbescherming draagt. Desgevraagd blijkt dat in het verleden weleens oordoppen of oorkappen werden gebruikt, maar 'dat werkte niet'. De productieleider geeft als reden dat hij regelmatig telefonisch overleg moet hebben met de teamleiders aan de band. En deze teamleiders moeten op hun beurt kunnen communiceren met de inpakkers. Er blijken inderdaad gedurende de dag regelmatig storingen en productieaanpassingen te zijn. Dus moet er vaak worden overlegd.
> Ook blijkt er inmiddels onder de medewerkers een gevoel te heersen van 'dan maar allemaal geen gehoorbescherming'. De arbo-adviseur concludeert dat deze situatie het grootste risico vormt voor de gezondheid van de medewerkers in dit bedrijf. In overleg met de productieleider en de preventiemedewerker adviseert zij een pilot voor oorkappen met een communicatiemogelijkheid (telefoon) voor de teamleiders. Voor de overige medewerkers volstaan aangemeten gehoorbeschermers (otoplastieken). Deze combineren een uitstekende demping met een goed comfort.
>
> Bovendien kan je met deze otoplastieken ook nog prima communiceren. Al met al niet de voordeligste optie, wel een grote winst voor de gezondheid. Ten slotte ontvangen alle medewerkers een duidelijke instructie over de risico's van lawaai en de eis dat iedereen gehoorbescherming moet dragen. De productieleider zal hierop toezien. En de technische dienst gaat nogmaals in overleg met de leverancier van de machines over mogelijkheden om het lawaai aan de bron te reduceren.

Voor de bepaling van de benodigde demping, dus ook het vaststellen van het geluidsniveau achter de gehoorbeschermer, bestaan verschillende methoden:

- Octaafbandmethode: de demping specificeren als functie van de frequentie in octaafbanden.
- HML-methode: idem in drie frequentiegebieden hoog, midden en laag.
- HML-check-methode: een afgeleide van de HML-methode.
- SNR-methode: geeft een snelle indicatie op basis van het C-gewogen geluidsniveau.
- MIRE-techniek: hierbij wordt gemeten hoeveel geluid achter de beschermer komt.
  Deze methoden worden nader toegelicht in NEN-EN-ISO 4869-2 en bijvoorbeeld via internetlink: http://www.hse.gov.uk/noise/hearingcalc.xls.

Daarnaast is meer informatie over selectie en gebruik van gehoorbeschermers - aangepast aan de specifieke situatie - te vinden in de PBMgids, een uitgave van VMN media.

Voorlichting en toezicht
Werknemers zullen hun gehoorbeschermers alleen gebruiken als ze er goed van zijn doordrongen welke risico's ze lopen zonder gehoorbescherming of bij niet-consequent gebruik. Zo is de effectieve demping van gehoorkappen met 30 dB verzwakking bij 1 uur per dag zonder bescherming nog maar minder dan 10 dB. Verder moeten medewerkers worden geïnstrueerd over de manier waarop de gehoorbeschermers moeten worden gebruikt. En dat luistert nauw: vooral bij sommige typen gehoorbeschermers die in het oor worden gedragen, is het van belang dat ze goed worden ingebracht, omdat ze anders weinig of geen bescherming bieden.
De werkgever dient toezicht te houden op een juist gebruik van de gehoorbeschermingsmiddelen.

17.4.6 Arbeidsgezondheidskundige begeleiding

Doofheid door lawaai is in Nederland de meest gemelde beroepsziekte door bedrijfsartsen.
Werknemers bij wie de gemiddelde dagelijkse blootstelling hoger is dan 85 dB (A) of bij een risico op gehoorschade bij 80 dB(A), moeten van hun werkgever de gelegenheid krijgen om hun gehoor periodiek te laten onderzoeken.

Dit onderzoek omvat een zogenaamd audiogram en moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde bedrijfsarts, een audiometrist of een gecertificeerde arbodienst als onderdeel van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). De bedrijfsarts blijft verantwoordelijk voor het audiometrisch onderzoek. Het eerste gehooronderzoek moet worden uitgevoerd als een werknemer bij de onderneming in dienst komt. Hoe vaak het gehooronderzoek nodig is, hangt af van het geluidsniveau in de werkomgeving, maar ook van al genomen maatregelen, het risicobewustzijn en de draagdiscipline. De bedrijfsarts of arbodienst heeft hierbij een adviserende rol. Een NVAB-richtlijn (Richtlijn Preventie Beroepsslechthorendheid, NVAB i.s.m. BA&O, NVVA, NVVK, 2006) hanteert een frequentie van in beginsel jaarlijks, of bij voldoende adequaat preventiebeleid twee-, drie- of vierjaarlijks. Dit is onafhankelijk van de dagdosis. De resultaten van het onderzoek worden aan de werknemer meegedeeld, vastgelegd in een persoonlijk dossier en gedurende ten minste tien jaar bewaard.

Het periodiek gehooronderzoek heeft een drieledig doel:

- Vroegtijdig signaleren van beginnende gehoorschade.
- De resultaten van het gehooronderzoek gebruiken bij het voorlichten en instrueren van de betrokken werknemer over het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen.
- Het vervaardigen van groepsaudiogrammen om te beoordelen of de getroffen maatregelen het beoogde effect hebben. Om de privacy te kunnen waarborgen, moeten er wel voldoende deelnemers zijn.

17.4.7 Gedragsbeïnvloeding

Technische en organisatorische maatregelen hebben slechts een beperkt effect als niet tegelijkertijd ook maatregelen worden genomen om het gedrag van mensen te beïnvloeden. Anders krijg je te maken met geluidsisolerende omkastingen waarvan de deuren of luiken openstaan, of met werknemers die zonder gehoorbescherming werken bij geluidsniveaus die grote risico's voor gehoorschade met zich meebrengen.

Elke gedragsverandering begint met bewustzijn. In het geval van schadelijk geluid is dus een eerste vereiste dat de betrokken werknemers weten wat de risico's zijn van een overmatige blootstelling aan lawaai en dat ze die informatie ook kunnen koppelen aan hun eigen werksituatie: hoe hoog is het geluidsniveau op mijn werkplek? Wat zijn daarvan de risico's? Wat doet de werkgever eraan om die risico's te elimineren of in ieder geval zoveel mogelijk te beperken?

De werkgever heeft een voorbeeldfunctie door ook leidinggevenden gehoorbeschermers te laten dragen, zelfs bij kortdurende blootstelling aan geluid. Ook is het van belang dat de werkgever laat zien de werknemers serieus te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door de uitkomsten van geluidsmetingen en -beoordelingen en daarop gebaseerde plannen van aanpak te bespreken met de Ondernemingsraad. En door met de mensen op de werkvloer te overleggen over maatregelen voor geluidsreductie.

Is aan al deze voorwaarden voldaan, dan mogen en moeten werknemers worden aangesproken op hun gedrag. Er mag van hen worden verwacht dat ze de getroffen voorzieningen op de juiste manier gebruiken en dat ze meewerken aan voorlichtings- en instructiebijeenkomsten die voor hen worden georganiseerd. Ook een sanctiebeleid, met zowel positieve als negatieve

middelen, past hierin.

17.5 Wetgeving en normen

De regelgeving voor geluid op de arbeidsplaats geldt alleen voor schadelijk geluid. Wel bestaan er normen en richtlijnen voor geluidshinder. Deze lichten we hier kort toe.

17.5.1 Normen voor geluidshinder

Nederland kent geen regels om geluidshinder op de werkplek te voorkomen. Wel is er de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 3438: Ergonomie. Geluidshinder op de arbeidsplaats — Bepaling van de mate van verstoring van communicatie en concentratie. Deze Is te bestellen via www.nen.nl. De richtlijn geeft streefwaarden voor de geluidsomgeving om verstoring van communicatie en concentratie te beperken. Door het geluidsniveau op de arbeidsplaats te toetsen aan streefwaarden voor toelaatbaar geluid tussen 35 dB(A) en 80 dB (A) in combinatie met de akoestiek, kan een uitspraak over de mate van verstoring worden gedaan.

Hinder is vaak niet gebaseerd op een eenmalige 'hinderbeleving'. De personen die klagen, doen dat meestal op grond van lanadurige ervaring met de situatie. Hinderlijke frequenties (hoog, laag) kunnen vaak met het gehoor worden gedetecteerd. Denk aan een vervelende 'piep', die eerder hinderlijk is vanwege zijn frequentie dan vanwege het geluidsniveau.

Klachten over hinder kunnen op meerdere plekken in de ruimte voorkomen. Metingen zijn altijd beperkt tot een bepaalde locatie en een bepaalde tijd. Metingen mogen daarom ook niet op zichzelf staan, maar vormen een onderdeel van een strategie. Metingen zijn overigens niet altijd noodzakelijk Wel zijn ze zinvol om situaties onderling met elkaar te vergelijken. Zo is het na een aanpassing zinvol om de nieuwe situatie te vergelijken met de oude. Is een meting van het geluidsniveau noodzakelijk, dan is het aan te bevelen deze metingen uit te voeren in combinatie met een kwalitatieve analyse.

Om te komen tot een kwalificatie van de concentratie gaat de NPR 3438 uit van de complexiteit van de werkzaamheden. De genoemde streefwaarden moeten worden geïnterpreteerd als een na te streven maximumwaarde. Een lager geluidsniveau heeft altijd de voorkeur.

Heeft het geluid bepaalde elementen in zich die extra storend zijn, dan moeten de streefwaarde extra zorgvuldig worden gehanteerd. Denk hierbij aan tonaal geluid, intermitterend geluid, hinderlijk stemgeluid en laag- of hoogfrequent geluid. Dergelijke elementen doen afbreuk aan de concentratiekwalificatie. Eerste prioriteit hierbij is het wegnemen van de hinderlijke component van het geluid. Is dit geen optie, dan moeten de gemeten waarden zwaarder worden beoordeeld. bijvoorbeeld door de uitkomsten te verhogen met 5 of 10 dB.

In open ruimten, zoals kantoortuinen en open leeromgevingen, geldt spraakgeluid als het meest verstorend voor de concentratie. Voor geconcentreerd werk in deze ruimte geldt op basis van NPR 3438 een streefwaarde van maximaal 45 dB(A). Maar door dit lage geluidsniveau worden gesprekken van mensen verderop in de ruimte beter verstaanbaar en dus meer verstorend voor de concentratie. Daarom is geconcentreerd werken in een kantoortuin zonder aanvullende maatregelen eigenlijk niet goed mogelijk.

De effecten van geluidshinder kunnen worden ingedeeld in drie groepen:

- communicatie/verstaanbaarheid
- concentratie/prestaties
- welbevinden (imitatie).

Tussen de twee laatste factoren bestaat in ieder geval een kwalitatieve relatie: invloed op het welbevinden zal effecten hebben op de concentratie en prestatie. Zie ook de Leesman-index (leesmanindex.com/the-index).

Voor geluidshinder en de mate van communicatie is een kwantitatief verband te leggen tussen het aanwezige geluidsniveau en de mate van verstoring van de communicatie.

Voor het verband tussen de mate van concentratie en het aanwezige geluidsniveau ligt dit aanzienlijk gecompliceerder. Effecten van geluidshinder zijn meestal niet-auditief. Concentratieproblemen kunnen bijvoorbeeld leiden tot fouten en veroorzaken tijdverlies.

In de richtlijn ts voor de bepaling van de spraakverstaanbaarheid gekozen voor de methodiek met behulp van de STI-methode (speech transmission index). Volgens ISO 9921 wordt op grond van de STI (die waarden tussen O en 1 kan aannemen) de spraakverstaanbaarheid ingedeeld in vijf kwalificatie categorieen. Welke kwalificatie van de spraakverstaanbaarheid vereist is, hangt af van de toepassing. Werkzaamheden waarbij een accurate en vlotte uitwisseling van gegevens van essentieel belang is, vereisen een betere verstaanbaarheid dan werkzaamheden waarbij incidenteel een gesprekje over alledaagse zaken plaatsvindt. Van belang zijn de complexitert van de gebruikelijke boodschappen, de urgentie van de gebruikelijke spraakcommunicatie en de frequentie waarmee wordt gecommuniceerd (laag — hoog). ISO 9921 geeft een beperkt aantal voorbeelden. Een vergelijkbaar, maar uitvoeriger overzicht geeft de NPR 3438.

17.5.2 Wetgeving schadelijk geluid

De wettelijke regels voor schadelijk geluid zijn vastgelegd in hoofdstuk 6, afdeling 3 van het Arbobesluit. Begin 2006 zijn deze regels op een aantal punten ingrijpend veranderd door de implementatie van een Europese richtlijn. De belangrijkste verandering: voor de beoordeling van schadelijk geluid op de werkplek ís voortaan de gemiddelde dagelijkse blootstelling de voornaamste beoordelingsgrootheid, in plaats van het geluidsniveau tijdens een bepaalde werkzaamheid.

Het Arbobesluit, hoofdstuk 6, afdeling 3, bevat onder andere de volgende punten:

- beoordelen van het geluid en zo nodig meten
- vaststellen niveau, aard en duur van de blootstelling
- zo mogelijk de extra risico's beoordelen in de wisselwerking met ototoxische stoffen en trillingen
- lawaaibestrijding volgens de arbeidshygiënische strategie
- voorlichting en onderricht
- markering
- persoonlijke beschermingsmiddelen.

Uitgangspunten daarbij zijn:

- dagelijkse blootstelling: $L_{EX,8h}$ of $L_{p,Cpeak}$
- grenswaarden: $L_{EX,8h}$ 87 dB(A) en $L_{p,Cpeak}$ 200 Pa (=140 dBIC))
- bovenste actiewaarden: $L_{EX,8h}$ 85 dB(A) en $L_{p,Cpeak}$ 140 Pa (=137 dB(C))
- onderste actiewaarden: $L_{EX,8h}$ 80 dB(A) en $L_{p,Cpeak}$ 112 Pa (=135 dB(C)).

Toelichting op deze uitgangspunten:

- Grenswaarden: bij de beoordeling van de wettelijke grenswaarden mag rekening gehouden met de gedragen gehoorbescherming. Dit betekent dat het geluidsniveau in het gehoororgaan met gehoorbescherming deze grenswaarde niet mag worden overschreden.
- Bovenste actiewaarden: bij overschrijding van de bovenste actiewaarde moet de werkgever maatregelen nemen om het geluidsniveau beneden deze waarde te brengen. De werknemer is verplicht de verstrekte gehoorbeschermingsmiddelen te gebruiken. De werkgever moet ook de werkplekken markeren waar gehoorbescherming verplicht is.
- Onderste actiewaarden: bij overschrijding van de onderste actiewaarde moet de werkgever zo vaak als nodig voorlichting en onderricht geven. Daarnaast dient de werkgever de werknemers die blootstaan aan schadelijk geluid te voorzien van passende gehoorbeschermingsmiddelen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie gebruikt bij haar inspecties over geluid de Basisinspectiemodule 'Blootstelling aan geluid'. Deze basisinspectiemodule is beschikbaar en kan werkgevers helpen bij de aanpak van geluid in hun organisatie. (https://www.nlarbeidsinspectie.nl/documenten/2025/05/20/werkinstructie-blootstelling-aan-geluid)

17.6 Meer informatie en literatuur

Arbocatalogi

Veel brancheorganisaties hebben tegenwoordig een arbocatalogus waarin lawaai op de arbeidsplaats is opgenomen. Een uitstekend voorbeeld is Sxbeter, een samenwerking tussen vijf partijen voor veilig en gezond werk in de metaalbewerking en metalektro sector. Denk ook aan de bouw, de groenvoorziening, podiumkunsten, enzovoort. Meer informatie is te vinden op www.arboportaal.nl, op www.arbocatalogi.net en via de betreffende brancheorganisaties.

Literatuur

- PBM-gids, Vakmedianet, Alphen aan den Rijn.
- E. Marinus, M. van der Steeg, *Praktijkgidsen arbeidshygiëne – Geluidshinder: van klacht naar aanpak*, Kluwer, Alphen aan den Rijn.
- Arbo-informatieblad AI-4, *Lawaai op de arbeidsplaats*, Sdu, Den Haag.
- European Risk Observatory Literature Review, *Combined exposure to noise and ototoxic substances*, European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), 10-12-2009. U kunt deze ook vinden op de website http://osha.europa.eu/en/publications/combined-exposure-noise-and-ototoxic-substances.
- *Handboek Bouwfysische Kwaliteit Gebouwen*, juni 2018, versie 2.30, Nederlands-Vlaamse Bouwfysica Vereniging. Te vinden op o.a. www.nvbv.org
- Richtlijn *Preventie Beroepsslechthorendheid* te downloaden via de website van de NVAB.
- Boerstra et al., Arbo-informatieblad 24, *Binnenmilieu*, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2016.
- *Basisinspectiemodule "Blootstelling aan geluid"*, Nederlandse Arbeidsinspectie, 2017.

Internet

- www.cdc.gov/niosh/topics/noise
- www.hse.gov.uk/noise/calculator.htm
- https://hope.epfl.ch
- https://osha.europa.eu (Publications, Topics, Noise at work)
- www.hse.gov.uk/noise/goodpractice/index.htm
- www.arbo-online.nl
- www.arbocatalogi.net
- www.oorcheck.nl
- www.utwente.nl/hr/ op de website zelf kunt u kiezen voor het onderwerp VGM (Health & Safety) en vervolgens voor het onderwerp Gezondheid (Health). Op deze pagina vindt u meer informatie over het werken met schadelijk geluid (harmful noise).
- www.5xbeter.nl
- www.euronorm.net/content/template.php?itemID=320
- www.tbve.nl
- www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw
- www.nen.nl
- www.leesmanindex.com
- www.frissescholen.nl
- www.arboportaal.nl

Normen

- NPR 3438:2007 nl – Ergonomie – Geluidshinder op de arbeidsplaats – Bepaling van de mate van verstoring van de communicatie en concentratie.
- NEN-EN-ISO 9921:2003 en – Ergonomie – Beoordeling van spraakverstaanbaarheid.
- NEN-EN-ISO 9612:2009 – Akoestiek – Bepaling van de blootstelling aan geluid op de werkplek – Praktijkmethode.
- NEN-EN 458:2016 – Gehoorbeschermers – Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud – Praktijkrichtlijn.
- NEN-EN-ISO 11690 – Akoestiek – Aanbevolen aanpak voor het inrichten van geluidsarme werkplekken met machines – Deel 1 (benaderingswijze), deel 2 (maatregelen) en deel 3 (voortplanting en voorspelling van geluid op werkplekken).
- NEN-EN-ISO 4869-1 – Subjectieve methode voor het meten van de geluidsdemping van gehoorbeschermers bij de gehoordrempel.
- NEN-EN-ISO 4869-2 – Akoestiek – Gehoorbeschermers – Deel 2: Schatting van effectieve A-gewogen geluidsniveaus bij gebruik.
- NEN-EN-IEC 61252 (NEN 11252):1995/A1:2001 – Elektro-akoestiek – Eisen voor toestellen voor het meten van de blootstelling aan geluid van personen.
- NEN-EN-ISO 1999:2016 – Akoestiek – Inschatting van gehoorverlies door lawaai.

Wetgeving

- Arbeidsomstandighedenbesluit, hoofdstuk 6, afdeling 3.
- EU-richtlijn 2003/10/EG (noise).
- Gemeenschappelijk standpunt (EG) nr. 8/2002.